

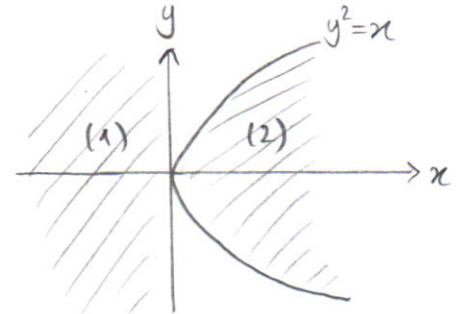
Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Tanım Kümesi / Limit / Süreklilik

1) Aşağıdaki fonksiyonların tanım bölgesini belirleyip çiziniz.

a) $z = \ln\left(1 - \frac{y^2}{x}\right) \Rightarrow 1 - \frac{y^2}{x} > 0$ olmalıdır.

(1) Her $x < 0$ için $1 - \frac{y^2}{x} < 0$ dir.

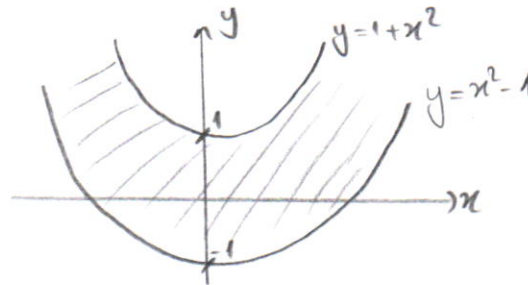
(2) $x > 0$ için $1 - \frac{y^2}{x} > 0 \Rightarrow y^2 < x$ 'tir.



b) $f(x, y) = \arccos(y - x^2)$

$\Rightarrow -1 \leq y - x^2 \leq 1$

$\Rightarrow x^2 - 1 \leq y \leq x^2 + 1$

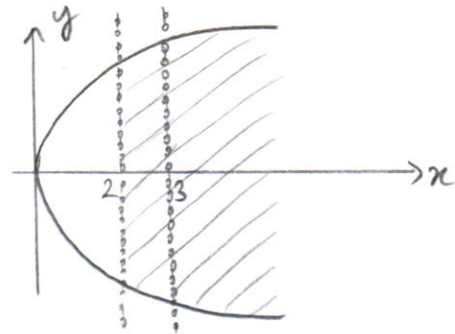


c) $f(x, y) = \frac{\sqrt{x - y^2}}{\ln(x - 2)}$

$\sqrt{x - y^2} : x - y^2 \geq 0 \Rightarrow x \geq y^2$

$\ln(x - 2) : x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$

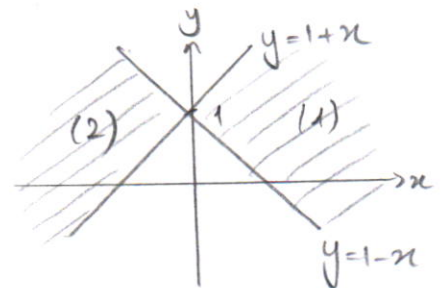
$\frac{1}{\ln(x - 2)} : \ln(x - 2) \neq 0 \Rightarrow x - 2 \neq 1 \Rightarrow x \neq 3$



d) $z = \arcsin \frac{y-1}{x} \Rightarrow x \neq 0$ ve $-1 \leq \frac{y-1}{x} \leq 1$

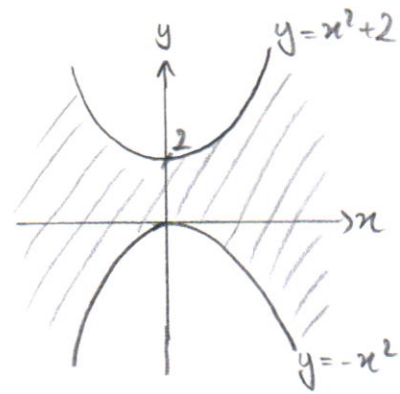
(1) $x > 0$ için $-x \leq y - 1 \leq x \Rightarrow 1 - x \leq y \leq 1 + x$

(2) $x < 0$ için $-x \geq y - 1 \geq x \Rightarrow 1 + x \leq y \leq 1 - x$



$$e) f(x,y) = \arccos \frac{y-1}{x^2+1}$$

$$\Rightarrow -1 \leq \frac{y-1}{x^2+1} \leq 1 \Rightarrow -x^2 \leq y \leq x^2+2$$



$$f) f(x,y) = \ln(xy+x-y-1)$$

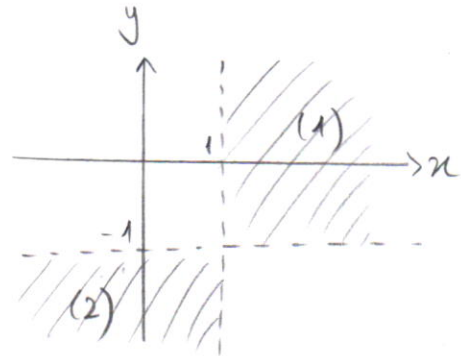
$xy+x-y-1 > 0$ olmalıdır.

$$\Rightarrow x(y+1)-(y+1) > 0$$

$$\Rightarrow (x-1)(y+1) > 0$$

$$(1) x-1 > 0, y+1 > 0 \Rightarrow x > 1, y > -1$$

$$(2) x-1 < 0, y+1 < 0 \Rightarrow x < 1, y < -1$$

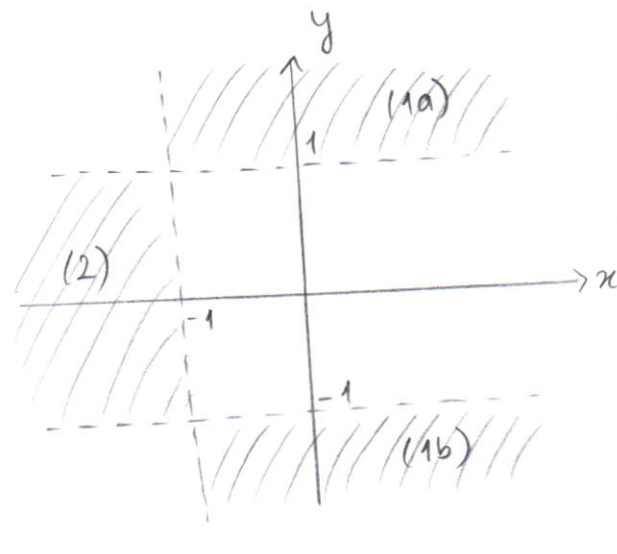


$$g) z = \ln(y^2x-1+y^2-x)$$

$$y^2x-1+y^2-x > 0 \Rightarrow (y^2-1)(x+1) > 0$$

$$(1) \begin{cases} y^2-1 > 0, & x+1 > 0 \\ y^2 > 1 & x > -1 \\ y > 1 & y < -1 \end{cases} \begin{cases} x > -1 & y > 1 & (1a) \\ x > -1 & y < -1 & (1b) \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} y^2-1 < 0, & x+1 < 0 \\ y^2 < 1 & x < -1 \\ -1 < y < 1 \end{cases}$$



$$h) f(x,y) = \arccos\left(\frac{y}{x^2}\right) + \ln(1-x^2)$$

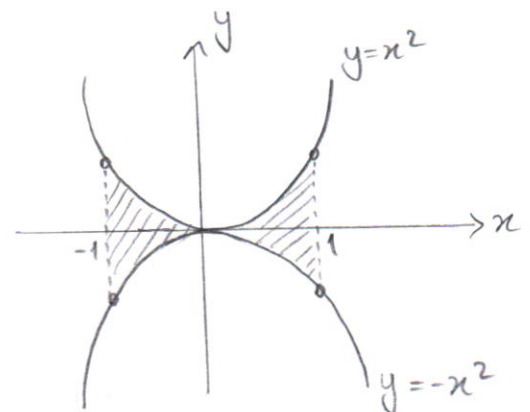
$$\arccos\left(\frac{y}{x^2}\right) : -1 \leq \frac{y}{x^2} \leq 1 \Rightarrow -x^2 \leq y \leq x^2$$

$$x \neq 0$$

$$x \neq 0$$

$$\ln(1-x^2) : 1-x^2 > 0$$

$$\Rightarrow -1 < x < 1$$



2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{\sqrt{1+3x^2y^2}-2}{xy-1}$ limitini hesaplayınız.

$$L = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(\sqrt{1+3x^2y^2}-2)(\sqrt{1+3x^2y^2}+2)}{(xy-1)(\sqrt{1+3x^2y^2}+2)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{3(x^2y^2-1)}{(xy-1)(\sqrt{1+3x^2y^2}+2)}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{3(xy+1)}{\sqrt{1+3x^2y^2}+2} = \frac{3}{2}$$

3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{|xy|}$ limitinin varlığını araştırın.

$y=mx$ doğruları boyunca gidelirsek,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xmx}{|xmx|} = \frac{m}{|m|} \begin{cases} = 1 & m > 0 \\ = -1 & m < 0 \end{cases} \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xmx}{|xmx|}} \right\} \text{Limit mevcut değildir.}$$

4) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{y}$ limitinin varlığını araştırın.

1-yol: $y=mx$ boyunca; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{mx} = \frac{1}{m} \Rightarrow$ limit m 'ye bağlı olduğundan mevcut değil.

2-yol: $\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases} \left\{ \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{y} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r\cos\theta}{r\sin\theta} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} \Rightarrow \text{Limit } \theta \text{'ye bağlı old.} \right.$
mevcut değil.

5) a. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$ b. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

a. $y=mx$ boyunca, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^2}{x^2+m^2x^2} = \frac{m}{1+m^2} \Rightarrow m$ 'e bağlı $\Rightarrow$ Limit yok.

b. $\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases} \left\{ \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r\cos\theta r\sin\theta}{\sqrt{r^2}} = \lim_{r \rightarrow 0} r\cos\theta\sin\theta = 0 \right.$

6) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \ln(1+y)}{x^2+y^2}$ limitinin varlığını araştırınız.

$y=mx$ boyunca, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+mx)}{x^2(1+m^2)} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{m}{1+mx}}{1+m^2} = \frac{m}{1+m^2} \Rightarrow m$ 'e bağlı $\Rightarrow$ Limit yok.

veya $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+mx)^{1/m}}{e^m} \cdot \frac{1}{1+m^2} = \frac{\ln e^m}{1+m^2} = \frac{m}{1+m^2} \rightarrow$

7) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{y \sin \pi x}{x+y-2}$ limitinin varlığını inceleyin.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\lim_{y \rightarrow 1} \frac{y \sin \pi x}{x+y-2} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{x-1} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi \cos \pi x}{1} = -\pi$$

$$\lim_{y \rightarrow 1} \left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{y \sin \pi x}{x+y-2} \right) = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{0}{y-1} = 0$$

— Eşit olmadığından
iki kat limit mevcut değil
⇒ Limit mevcut değil.

NOT: İki kat (ardışık) limitin eşit çıkması limitin mevcut olduğunu garanti etmez. Dolayısıyla sadece limitin mevcut olmadığını gösterirken işimize yarar.

8) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy + x^{3/2}}{y^3 + xy}$ limitinin varlığını araştırın.

$x = ky^2$ boyunca limit, $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{2ky^3 + k^{3/2}y^3}{y^3 + ky^3} = \frac{2k + k^{3/2}}{1+k} = k'ya$ bağlı ⇒ limit yok.

9) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} = ? = L$

$$L = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 + y^2)(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1)}{(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1)(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 + y^2)(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1)}{x^2 + y^2 + 1 - 1} = 2$$

10) $f(x,y) = \frac{3x^2 - y^2}{x^2 + 3y^3}$ fonksiyonunun (0,0) da limiti var mıdır?

$y = mx$ boyunca limit, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - m^2x^2}{x^2 + 3m^3x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(3 - m^2)}{x^2(1 + 3m^3x)} = 3 - m^2 = m'ye$ bağlı ⇒ limit yok.

11) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin xy}{x^2 + y^2}$ limitinin varlığını araştırın.

$y = mx$ boyunca limit, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin mx^2}{(1+m^2)x^2} \cdot \frac{m}{m} = \frac{m}{1+m^2} = m'ye$ bağlı ⇒ limit yok.

12) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3xy}{x^4 + y^2}$ limitinin varlığını araştırın.

$y = mx^3$ boyunca limit, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3xmx^3}{x^4 + m^2x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3mx^4}{x^4(1 + m^2x^2)} = 3m = m'ye$ bağlı ⇒ limit yok.

($y = mx$ boyunca da limit alınabilir)

13) $f(x,y) = \frac{xy-2y}{\sqrt{(x-2)^2+y^4}}$ fonksiyonunun $(2,0)$ 'daki limitini araştırın.

$y=m(x-2)$ doğrusu boyunca limit,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{m(x-2)^2}{(x-2)^2\sqrt{1+m^4}} = \frac{m}{\sqrt{1+m^4}} \Rightarrow m'ye bağlı \Rightarrow \text{Limit yok.}$$

14) $f(x,y) = \frac{\sqrt[3]{x}y^2}{x+y^3}$ fonksiyonunun $(0,0)$ da limiti var mıdır?

1-yol: $x=ky^3$ boyunca limit: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{k}y^3}{y^3(1+k)} = \frac{\sqrt[3]{k}}{1+k} \Rightarrow k'ya bağlı \Rightarrow \text{limit yok}$

2-yol: $y=kx^{1/3}$ boyunca limit: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx}{x(1+k^3)} = \frac{k}{1+k^3} \Rightarrow k'ya bağlı \Rightarrow \text{limit yok.}$

15) $f(x,y) = \frac{x^2y^4}{x^4+y^4}$ fonksiyonunun $(0,0)$ noktasındaki limitinin 0 olduğunu gösteriniz.

Her $\varepsilon > 0$ iken $\sqrt{x^2+y^2} < \delta$ iken $\left| \frac{x^2y^4}{x^4+y^4} - 0 \right| < \varepsilon$ olacak şekilde $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ var mıdır?

$$\left| \frac{x^2y^4}{x^4+y^4} \right| \leq \frac{x^2(x^4+y^4)}{x^4+y^4} = x^2 \leq x^2+y^2 < \delta^2 = \varepsilon \rightarrow \begin{cases} \delta_1 = \sqrt{\varepsilon} \\ \delta_2 = \sqrt{\varepsilon} \end{cases}$$

16) $f(x,y) = \frac{x^2+y^2-y}{x-3y^2+3y}$ fonksiyonunun,

a) $y=x+1$ doğrusu boyunca $(0,1)$ deki limitini bulunuz

b) $(0,1)$ noktasında limitinin mevcut olmadığını gösteriniz.

a) $y=x+1$ boyunca limit, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+(x+1)^2-(x+1)}{x-3(x+1)^2+3(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2+x}{-3x^2-2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(2x+1)}{x(-3x-2)} = -\frac{1}{2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 1} \frac{x^2+y^2-y}{x-3y^2+3y} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$

$\lim_{y \rightarrow 1} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+y^2-y}{x-3y^2+3y} \right) = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^2-y}{-3(y^2-y)} = -\frac{1}{3}$

iki kat limit mevcut olmadığından limit yoktur.

17) Bir $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu parçalı olarak

$$f(x,y) = \begin{cases} y^2 \sin(\frac{1}{x}) & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$$

ile veriliyor. f nm $(0,0)$ daki sürekliliğini araştırınız.

$\forall \theta$ iain $-1 \leq \sin \theta \leq 1$ olduğundan $x \neq 0$ olmak üzere $-y^2 \leq y^2 \sin \frac{1}{x} \leq y^2$

$$\Rightarrow 0 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} -y^2 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2 \sin \frac{1}{x} \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2 = 0 \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2 \sin \frac{1}{x} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2 \sin \frac{1}{x} = f(0,0) = 0 \text{ olduğundan sürekli.}$$

NOT: Sıkıştırma (Sandvich) teoremi çift değişkenli fonksiyonlar için de geçerlidir.

18) $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 2 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$ fonksiyonu $(0,0)$ da sürekli midir?

$f(0,0) = 2$ olduğundan bu noktada tanımlı ✓

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} \cdot \frac{1 + \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{1 + \cos \sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \underbrace{\left(\frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)^2}_{=1} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + \cos \sqrt{x^2 + y^2}}}_{=1/2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \frac{1}{2} \neq f(0,0) = 2 \text{ olduğundan sürekli değildir.}$$

19) $f(x,y) = \begin{cases} \frac{3xy}{x^4 + y^2} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$ fonksiyonu $(0,0)$ da sürekli midir?

$f(0,0) = 0$ olduğundan bu noktada tanımlı ✓

$$y = mx \text{ boyunca limit; } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3xm x}{x^4 + m^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3mx^2}{x^2(x^2 + m^2)} = \frac{3m}{m^2} = \frac{3}{m}$$

$\Rightarrow$ limit m 'e bağlı olduğundan
mevcut değil
 $\Rightarrow$ sürekli değil

$$20) f(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

fonksiyonunun orijin haric her noktada sürekli olduğunu gösteriniz.

$$(x,y) \neq (0,0) \text{ i\u00e7in } f(x,y) = \frac{2xy}{x^2+y^2} \text{ \u015feklinde olup fonksiyon } (0,0) \text{ haric her noktada s\u00fcrekli'dir.}$$

haric her noktada s\u00fcrekli'dir.

$(x,y) = (0,0)$ i\u00e7in $f(x,y) = f(0,0) = 0$ 'dir ancak bu noktada limiti olmad\u0131\u0131ndan s\u00fcrekli de\u011ildir. \u00c7\u00fcnk\u00fc;

$$y=mx \text{ boyunca: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xm}{x^2+m^2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2m}{x(1+m^2)} = \frac{2m}{1+m^2} = m' \text{ e ba\u011fl\u0131} \Rightarrow \text{Limit yok}$$

$$21) f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

fonksiyonunun
a) $(0,0)$ daki s\u00fcreklili\u011fini inceleyiniz.
b) $f_x(0,0)$ ve $f_y(0,0)$ k\u0131smi t\u00fcrevlerinin varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rınız.

$$a) x=my^2 \text{ boyunca: } \lim_{y \rightarrow 0} \frac{my^2y^2}{m^2y^4+y^4} = \frac{m}{1+m^2} = m' \text{ e ba\u011fl\u0131} \Rightarrow \text{Limit yok}$$

$$b) f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

$$f_y(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,0+h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

$$22) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2+y^2) \cos \frac{1}{x^2+y^2} \text{ hesaplayınız.}$$

$$(x,y) \neq (0,0) \text{ i\u00e7in } -1 \leq \cos \frac{1}{x^2+y^2} \leq 1 \Rightarrow -(x^2+y^2) \leq (x^2+y^2) \cos \frac{1}{x^2+y^2} \leq x^2+y^2$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} -(x^2+y^2) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2+y^2 = 0 \text{ oldu\u011fundan s\u0131k\u0131rtma tesareme g\u00f6re}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2+y^2) \cos \frac{1}{x^2+y^2} = 0$$

23) $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy-y^2}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ fonksiyonu $(0,0)$ da sürekli midir?

$f(0,0)=0$ olduğundan bu noktada tanımlı ✓

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy-y^2}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}-\sqrt{y})}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y(\sqrt{x}+\sqrt{y}) = 0$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0)$ olduğundan fonksiyon $(0,0)$ da sürekli dir.

24) $f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ fonksiyonunun $(0,0)$ daki sürekliliğini inceleyiniz.

$f(0,0)=0$ olduğundan fonksiyon bu noktada tanımlı ✓

$y=mx$ doğrusu boyunca limit ; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(mx^2)}{(1+m^2)x^2} = \frac{m}{1+m^2} \Rightarrow m' \text{ e bağımlı}$
 $\Rightarrow$ limit yok.

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ mevcut olmadı ğından sürekli değildir.